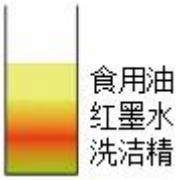
江岸区 2025-2026 学年九上期中物理试卷

一、选择题（本题包括 12 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 36 分）

1．某同学用浅绿色的洗洁精、红果水和黄色的食用油调制了一杯有明显界面的“彩虹液体”，用盖子密封好。静放几天后，不同颜色液体的界面变模糊，液面下降了一点。对上述现象的推测最合理的是（　　）



A．现象：界面变模糊　　推测：分子之间有引力

B．现象：界面变模糊　　推测：分子在不停地做无规则运动

C．现象：液面下降　　推测：分子间没有间隙

D．现象：液面下降　　推测：分子之间有斥力

2．如图所示为一种夏季使用的汽车冰凉坐垫，它通过生物冰快速激发成型技术研制而成。坐垫内物质通常情况下为固态，人坐上去后，该物质就会熔化变为液态，但温度保持不变。此过程可持续数小时，人坐在上面会感觉凉爽。下列说法正确的是（　　）



A．人坐上去前，坐垫内物质为固态，内能为零

B．人坐上去后，与该坐垫发生热传递，坐垫吸收热量

C．坐垫内物质熔化过程中，内能不变

D．坐垫内物质熔化过程中，分子间距离不变.

3．2025 年 10 月 31 日，搭载神舟二十一号载人飞船的长征二号 F 遥二十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，如图所示。下列说法正确的是（　　）



A．火箭使用的燃料需要具备热值大的特点

B．火箭升空时，燃料的化学能全部转化为火箭的机械能

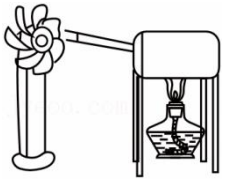
C．燃料燃烧推动火箭升空的能量转化与汽油机的压缩冲程相同

公众号：书山鹿学堂

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

D．火箭升空时，因为克服空气阻力做功，其内能减小

4．如图所示，某同学制作了一个简易汽轮机装置，在易拉罐中装入适量的水，用酒精灯加热，水沸腾后从管口喷出蒸汽使风车转动。关于该简易汽轮机，下列说法错误的是（　　）



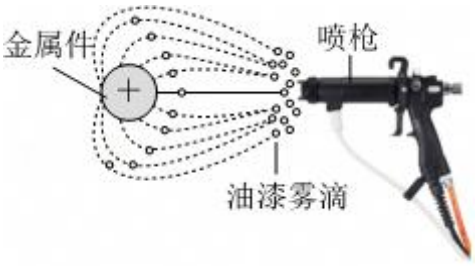
A．该装置属于内燃机

B．酒精灯中的酒精在燃烧时，热值不变

C．测试过程中，发现风车不转动，可能是因为蒸汽的内能太小

D．在易拉罐上半部分覆盖保温层，可以提高该汽轮机的效率

5．静电喷漆时，接电源负极的喷枪使喷出的油漆雾滴带负电，喷出的油漆雾滴就“主动”飞向带正电的金属件表面，最终会在金属件表面形成均匀的涂膜，喷出的油漆雾滴“主动”飞向金属件表面，这是因为（　　）



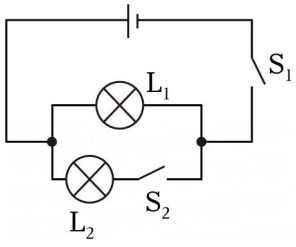
A．受到重力作用

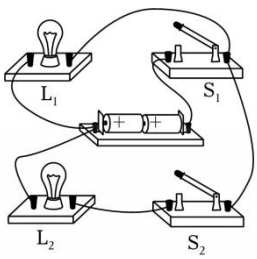
B．同种电荷互相排斥

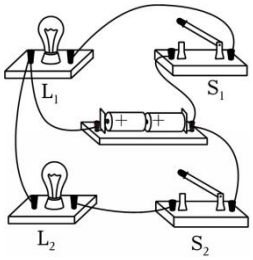
C．异种电荷互相吸引

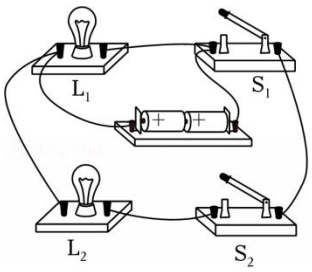
D．带电体可以吸引轻小物体

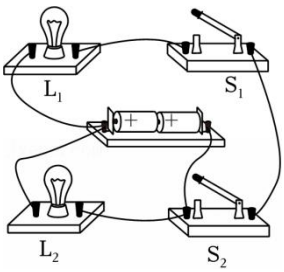
6．为观察开关对并联电路的影响，某同学设计了如图所示的电路，下列四个实物图中与之对应的是（　　）



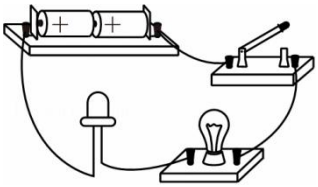
A． 

B． 

C． 

D． 

7．如图所示，把小灯泡和 LED 接入电路，闭合开关后小灯泡和 LED 的发光。下列说法正确的是（　　）



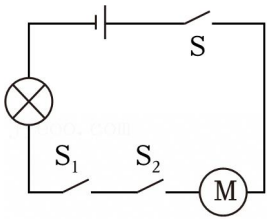
A．LED 由超导体材料制成

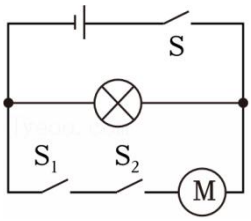
B．自由电子从小灯泡向开关定向移动

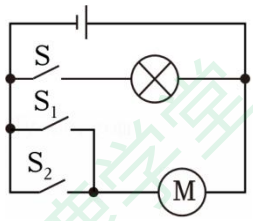
C．通过 LED 较长引脚的电流比通过较短引脚的电流大

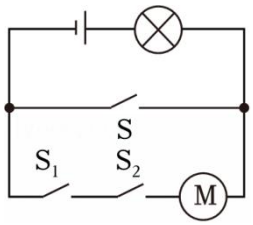
D．仅将电源的正负极对调，LED 和小灯泡均不发光

8．某款洗衣机在需要洗衣服时，需先按动电源开关（闭合开关 S），使洗衣机通电，显示屏上的指示灯亮起来；接着将洗，衣机盖关闭（闭合开关 S_1），再按动启动开关（闭合开关 S_2），电动机才能工作，从而带动滚筒转动。下列电路符合设计要求的是（　　）

A． 

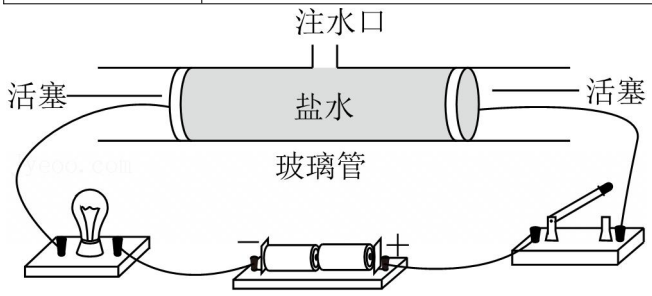
B． 

C． 

D． 

9．为探究影响盐水电阻大小的因素，某实验小组将注满盐水的玻璃管接入电路，如图所示，收集的实验数据如表所示。下列说法正确的是（　　）

实验次序	1	2	3	4	5	6	7	8
盐水浓度	5%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
盐水柱长度/cm	10	10	10	10	10	15	25	35
盐水温度/℃	16	16	16	25	35	35	35	35
灯泡亮度	逐渐变亮					逐渐变暗		



A．通过实验 2、3、4，可知，盐水电阻与盐水浓度有关

B．通过实验 3、4、5，可探究盐水电阻与盐水柱长度的关系

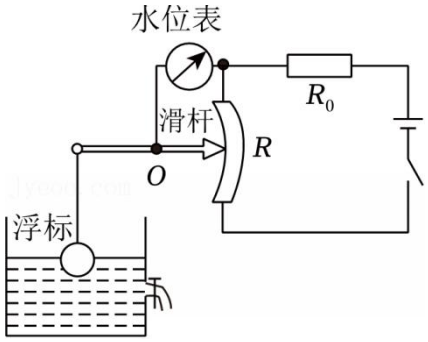
C．这 8 次实验中，第 5 次实验的盐水电阻最小

D．为更准确地比较盐水电阻大小，可在原电路中串联一个电压表

10．如图所示是某同学设计的一种测量水池内水位的装置，其中滑动变阻相的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

轴 O 转动，滑杆的一端固定着一个浮标。浮标随水面上下浮动时，带动滑杆转动，通过水位表（由电表改装而成）的示数变化即可反映水面的高度变化。关于此装置，下列说法正确的是（　　）



A．若水位表由电流表改装而成，水位上涨时，通过 R_0 的电流变小

B．若水位表由电流表改装而成，水位下降时，R_0 两端的电压变大

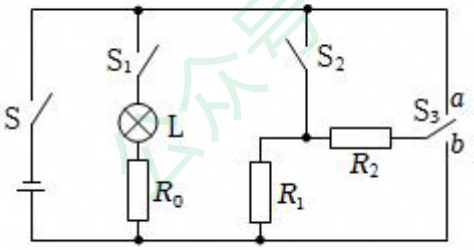
C．若水位表由电压表改装而成，水位上涨时，通过 R_0 的电流不变

D．若水位表由电压表改装而成，水位下降时，R_0 两端的电压变小

11．如图甲所示是一种带有仿真火焰氛围灯的取暖器，简化电路如图乙所示，可以根据需求通过开关 S_1 控制氛围灯；通过改变开关 S_2、S_3 的状态（S_3 只能接 a 或 b），实现高温、中温、低温三挡取暖。已知氛围灯正常工作时两端的电压为 20V，通过的电流为 0.1A，为使氛围灯正常工作需串联一个电阻为 R_0 的电阻器。断开氛围灯，取暖器处于高温挡时通过开关 S 的电流最大；中温挡时通过开关 S 的电流较小且通过此的电流为 4A；低温挡时通过开关 S 的电流最小且通过 R_1 的电流为 1A，R_1 两端的电压为 12V。下列说法正确的是（　　）



甲



乙

A．开关 S_2 闭合，S_3 接 b 时，取暖器处于低温挡

B．R_0 为 200Ω

C．电源电压为 60V

D．R_2 为 36Ω

12．如图所示是某科技小组设计的一款体重秤的简易电路，电压表上一定的示数对应着秤盘受到的一定压力的大小。电源电压为 4.5V，电阻器的电阻 R_0 为 20Ω，电压表的测量范围为 0～3V，轻质绝缘秤盘 M 与电阻为 R 的压敏电阻相连。压敏电阻的电阻 R 与所受压力 F 的关系如表所示。闭合开关，下列说法正确的是（　　）

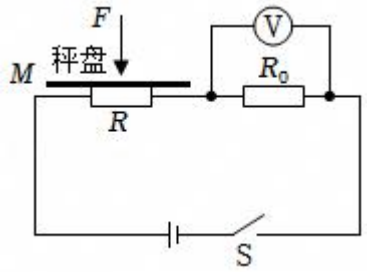
F/N	300	375	450	525	600	675	750	825
R/Ω	40	35	30	25	20	15	10	5

①当秤盘所受压力为 300N 时，电压表的示数为 3V

②当秤盘所受压力增大时，电压表示数与通过 R_0 的电流的比值不变

③若要增大该体重秤的最大测量值，可以减小电阻器的电阻 R_0

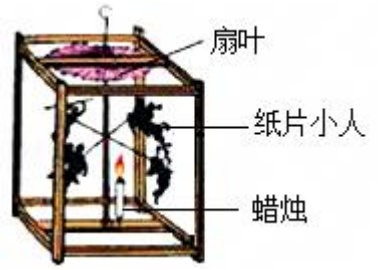
④若电源电压降低了 0.9V，体重 600N 的同学站在体重秤上会显示 525N



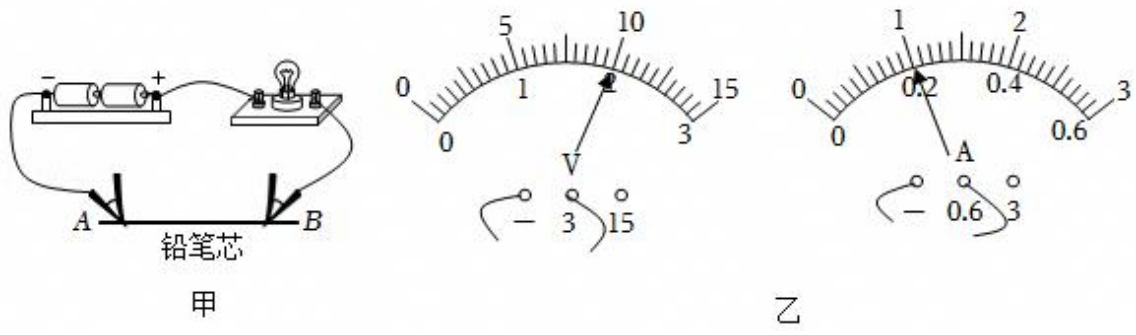
A．②③　　B．②④　　C．②③④　　D．①③④

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13．（3 分）如图所示是我国传统的走马灯。点燃底部的蜡烛，上升的热空气驱动扇叶转动，带动纸片小人转动。在这一过程中，热空气的内能转化为扇叶的 _____ 能。若蜡烛燃烧放出热量的 70%被周围空气吸收，则完全燃烧 0.01kg 蜡烛，放出的热量为 _____ J，周围空气吸收的热量为 _____ J。（$q_{蜡烛}=4.2\times10^7$J/kg）



14．（3 分）某同学利用铅笔芯 AB 和金属夹自制了简易调光灯电路，如图甲所示。将金属夹夹在 A、B 两端，利用电压表和电流装测出了铅笔芯两端的电压和通过铅笔芯的电流如图乙所示，可得铅笔芯的电阻为 Ω。之后，该同学将 B 端金属夹移向 A 端的过程中，灯泡亮度会变 _____ ；若金属夹夹在 A、B 两端时灯泡过亮，为保证电路安全，应换用更 _____ （填“粗”或“细”）的铅笔芯。



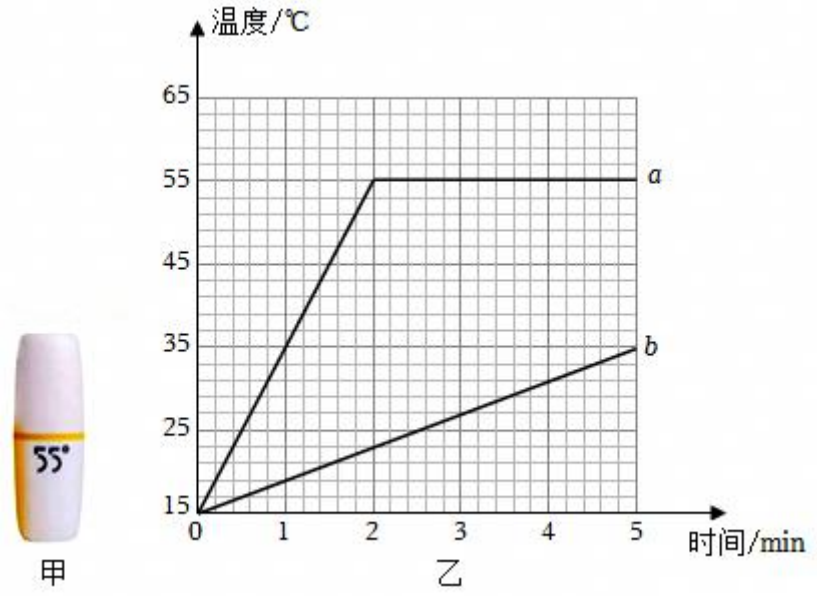
甲　　乙

15．（4 分）如图甲所示为一款快速变温水杯，将沸水倒入杯中后轻摇，短时间内即可将沸水降温至 55℃。其杯壁的不锈钢夹层中有晶体传热材料，该材料在常温下是固态，会随温度变化发生可逆的固液转换。某同学为

公众号：书山鹿学堂

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

比较该材料与水吸收热量的情况，用规格相同的电加热器同时对质量均为 0.3kg 的两种物质进行加热，绘制出物质温度随时间变化的图像如图乙所示。



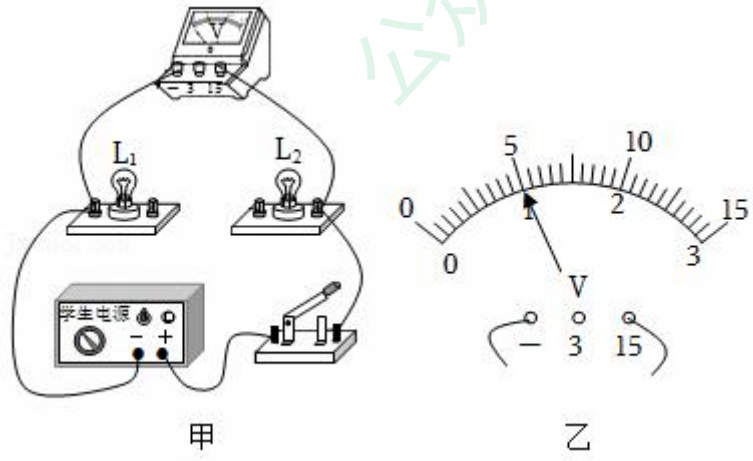
（1）该材料的温度随时间变化的图线为 _____ （填“a”或“b”），其比热容为 _____ J/（kg•℃），在 0﹣5min 内，该材料吸收的热量为 _____ J。（不计热损失）

（2）下列生活现象和应用与本实验研究的物质特性有关的是 _____ 。（填序号）

①我国北方楼房中的暖气用水作为输送热量的介质

②生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度

16.（4 分）为探究串联电路中用电器两端电压与电源两端电压的关系，某同学连接了如图甲所示的电路。

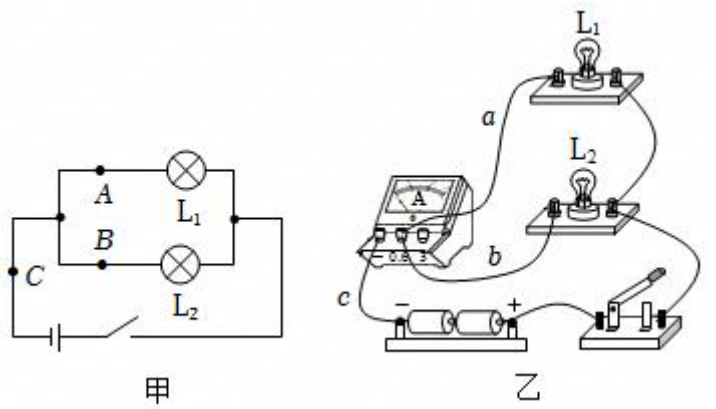


（1）该同学闭合开关，发现 L_1、L_2 都不亮，电压表示数如图乙所示，则电源电压为 _____ V。另一同学指出电路未连接完整，请在图甲中补画一根导线，将实物电路连接完整。

（2）正确连接电路进行测量，测得 L_1 两端电压为 2.2V，L_2 两端电压为 2.8V。该同学由此得出结论：串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压之和。这样得出的结论 _____ （填“可靠”或“不可靠”），

理由是 _____ 。

17.（4 分）某实验小组按如图甲所示的电路探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。

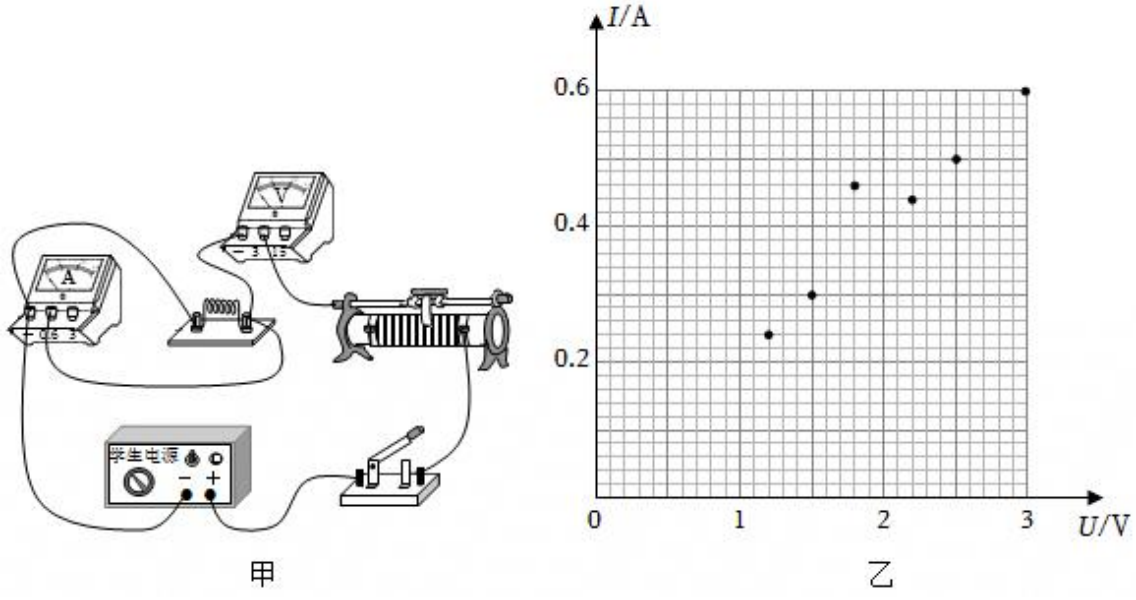


（1）图乙是他们某次测量时连接的实验电路，此时电流表测量的是图甲中 _____ （填“A”、“B”或“C”）处的电流。若要测量通过 L_1 的电流，只需改接图乙中的 _____ （填“a”、“b”或“c”）导线。

（2）该小组记录的实验数据如表所示，在第 2 次实验中测得 A、B 两处的电流相等，原因可能是该小组在第 2 次实验中使用了 _____ （填“相同”或“不同”）规格的小灯泡进行实验。实验结束后，该小组同学直接取下 L_1，发现 L_2 的亮度 _____ （填“变亮”、“变暗”或“不变”）。

序号	I_A/A	I_B/A	I_C/A
1	0.14	0.20	0.34
2	0.20	0.20	0.40
3	0.24	0.32	0.56

18.（6 分）某同学利用如图里所示的电路探究电流与电压的关系，电源电压为 4.5V。



（1）该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

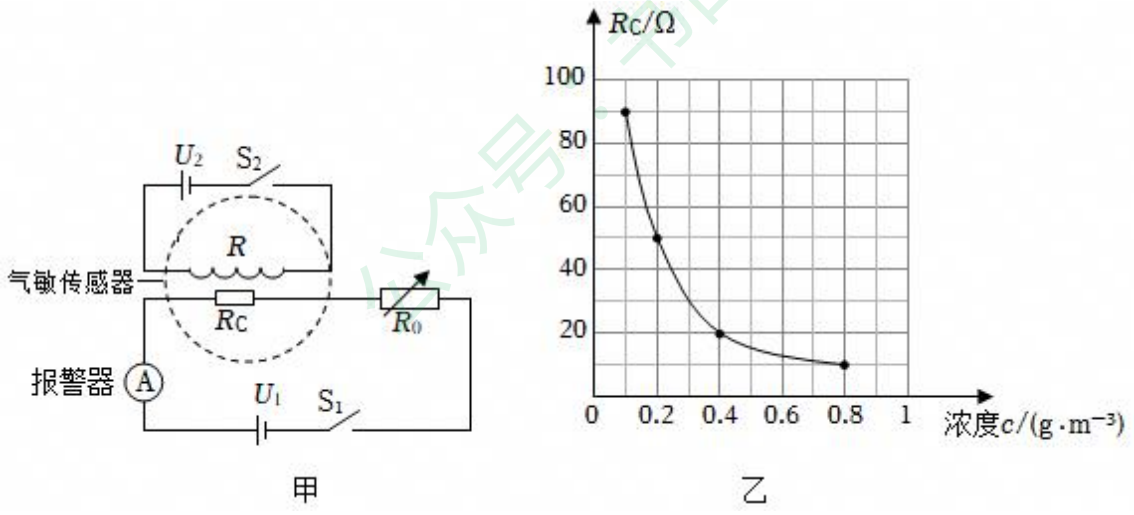
（2）正确改接电路后，将滑动变阻器的滑片移到最左端，闭合开关，发现电流表无示数，移动滑片，电压表示数发生变化，电流表始终无示数，则故障原因可能是 _____ 。

（3）排除故障后继续实验，刚闭合开关时，电压表示数为 0.9V。该同学根据实验数据在坐标系中描出的点如图乙所示。请你帮助该同学在图乙中画出 I - U 图像。分析实验数据，可知实验中所用滑动变阻器的最大电阻为 _____ Ω。

（4）实验完成后，该同学仅将定值电阻替换为小灯泡，用同样的电路测量小灯泡电阻，测得的数据如表所示。当小灯泡两端电压为 1.8V 时，其电阻可能为 _____ （填“7Ω”、“7.5Ω”、“8Ω”或“8.5Ω”）。

实验次数	1	2	3	4
电压 U/V	2.5	2.0	1.5	1.0
电流 I/A	0.28	0.25	0.22	0.20

19.（10 分）实验小组设计的燃气泄漏自动报警装置示意图如图甲所示，当报警器中的电流增加到某一固定值 I 时，报警器报警。电源电压 U_1、U_2 均保持不变，气敏传感器由电阻为 R_C 的气敏电阻和电阻为 R 的加热电阻丝组成，气敏电阻的电阻 R_C 与燃气浓度 c 的关系如图乙所示，为保证气敏电阻能正常工作，需加热电阻丝通电对其加热。用户可以通过改变电阻箱的电阻 R_0 来设置不同的燃气报警浓度，设置好后报警装置正常工作期间电阻箱的电阻 R_0 不可调节。



（1）已知电源电压 U_2 为 3V，闭合开关与，通过电阻 R 为 30Ω的加热电阻丝的电流是多少？

（2）某次设置了燃气报警浓度后测得：当燃气浓度为 0.2g/m^3 时，报警器中的电流为 0.2A；当燃气浓度为 0.4g/m^3 时，报警器中的电流变化了 0.08A，求电源电压 U_1 是多少？

（3）当设定电阻箱的电阻 R_0 为 30Ω时，报警器会在燃气浓度达到 0.8g/m^3 时报警。为提高报警器的灵敏度，使报警器在燃气浓度达到 0.4g/m^3 时报警，则电阻箱的电阻 R_0 应设定为多少？

一．选择题（共 12 小题）

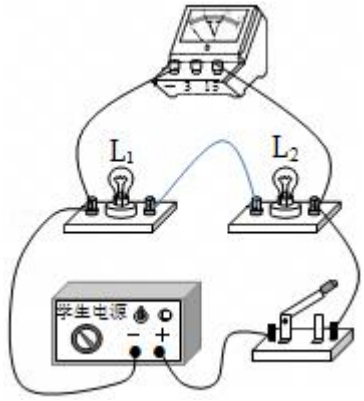
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	B	A	A	C	A	D	B	C	C	D	A

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13．机械；4.2×10^5；2.94×10^5。

14．10；亮；细。

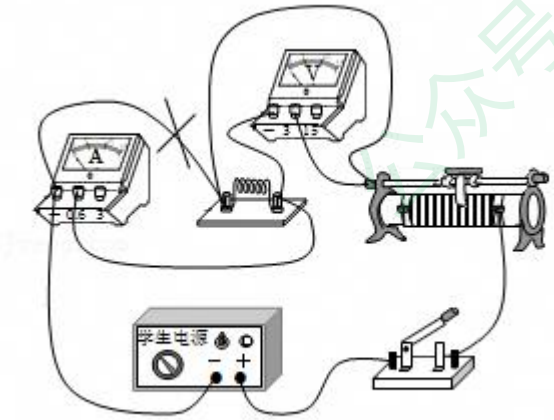
15．（1）a；0.84×10^3；2.52×10^4；（2）①②。

16．（1）5； 

；（2）不可靠；根据一组数据得出的结论有偶然性。

17．（1）C；b；（2）相同；不变。

18．【解答】解：（1）原电路图中，电流表和定值电阻并联，电压表串联在电路中是错误的，在探究电流与电压的关系实验中，定值电阻、滑动变阻器和电流表串联，电压表并联在定值电阻两端，如下图所示：



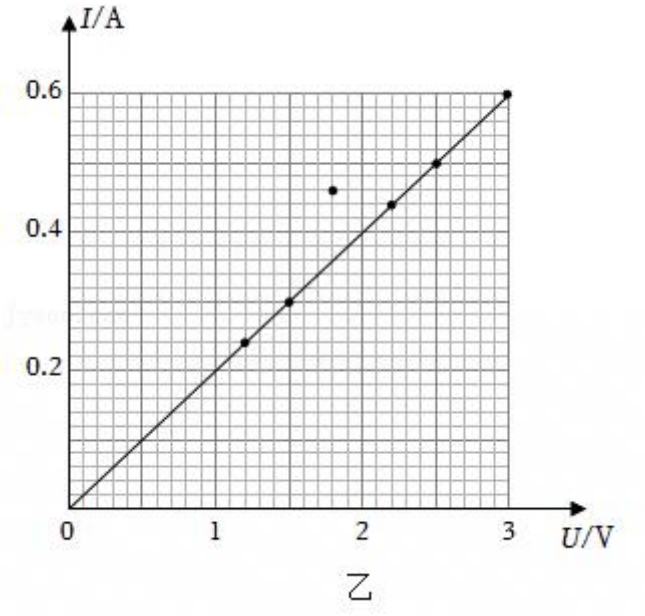
甲

；

（2）闭合开关，发现电流表无示数，说明电路可能断路或电流表短路，移动滑片，电压表示数发生变化，说明电路是通路，电流表始终无示数，则故障原因可能是电流表短路；

（3）根据图乙中描出的点，用光滑图线连接起来，如下图所示：

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案



乙

；

排除故障后继续实验，刚闭合开关时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时电压表示数为 0.9V，由 I﹣U 图像可知，电路中的电流为 0.18A，根据串联电路的规律及欧姆定律可知，滑动变阻器连入电路中的电阻为：

$R_{滑}=\frac{U_{滑}}{I'}=\frac{U-U'}{I'}=\frac{4.5V-0.9V}{0.18A}$=20Ω，故实验中所用滑动变阻器的最大电阻为 20Ω；

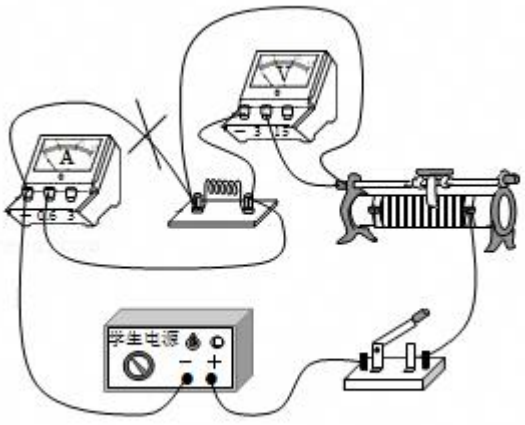
（4）由表中数据可知，当灯泡两端电压为 2.0V 时，灯丝的电阻为：

$R_2=\frac{U_2}{I_2}=\frac{2.0V}{0.25A}$=8Ω，

当小灯泡两端电压为 1.8V 时，其电流应小于 0.25A，若为 0.25A，则灯丝的电阻为：

$R'=\frac{U'}{I'}=\frac{1.8V}{0.25A}$=7.2Ω，

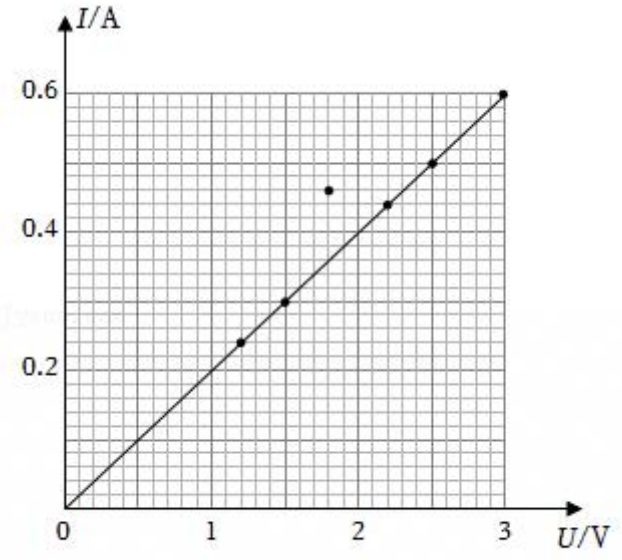
因灯丝的电阻随温度的升高而增大，即灯丝的电阻随电压的增大而增大，因此当小灯泡两端电压为 1.8V 时，其电阻应介于 7.2～8Ω之间，故其电阻可能为 7.5Ω。



甲

故答案为：（1）

；



乙

（2）电流表短路；（3）　　；20；（4）7.5Ω。

19．解：（1）由图甲可知，加热电路为 R 的简单电路，由欧姆定律可知，通过电阻 R 为 30Ω的加热电阻丝的电流：$I_R=\frac{U_2}{R}=\frac{3V}{30\Omega}$=0.1A；

（2）由图甲可知，报警电路中气敏电阻与电阻箱串联，由图乙可知，当燃气浓度为 0.2g/m^3 和 0.4g/m^3 时气敏电阻的阻值分别为 50Ω和 20Ω，

由于设置好后报警装置正常工作期间电阻箱的电阻 R_0 不可调节，即此时电阻箱的电阻 R_0 不变，

由串联电路的特点和欧姆定律可知，当燃气浓度为 0.2g/m^3 时，电源电压：U_1＝0.2A×（R_0+50Ω）……①

当燃气浓度为 0.4g/m^3 时，气敏电阻的阻值变小，由欧姆定律可知，电路中的电流增大，此时电路中的电流为 I＝0.2A+0.08A＝0.28A，

电源电压：U_1＝0.28A×（R_0+20Ω）……②

由①②解得：U_1＝21V；

（3）由题意可知，报警器报警时，电路中的电流一定，由图乙可知，当燃气浓度为 0.8g/m^3 时气敏电阻的阻值为 10Ω，

此时电路中的总电阻：$R_{总}$＝R_{01}+$R_{0.8}$＝30Ω+10Ω＝40Ω，

由欧姆定律可知，当电源电压和电路中的电流一定时，电路中的总电阻相同，

则为提高报警器的灵敏度，使报警器在燃气浓度达到 0.4g/m^3 时报警，电阻箱的电阻 R_0 的设定值：R_{02}＝$R_{总}$－$R_{0.4}$＝40Ω－20Ω＝20Ω。

答：（1）通过电阻 R 为 30Ω的加热电阻丝的电流是 0.1A；

（2）电源电压 U_1 是 21V；

（3）电阻箱的电阻 R_0 应设定为 20Ω。

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案